

Übungsblatt 3 – Lösungshinweise

(Summenzeichen, Binomialkoeffizienten, binomischer Lehrsatz, vollständige Induktion)

Aufgabe 1

Schreiben Sie folgende Ausdrücke mit Hilfe des Summenzeichens:

$$(a) \quad 1^2 + 2^3 + 3^4 + 4^5 + 5^6 = \sum_{k=1}^5 k^{k+1},$$

$$(b) \quad 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} = \sum_{k=0}^3 \frac{1}{3^k},$$

$$(c) \quad 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 = \sum_{k=0}^6 (4 + 3k).$$

Aufgabe 2

Zeigen Sie für $n \in \mathbb{N}^*$ folgende Identitäten mit Hilfe des Binomischen Lehrsatzes:

$$(a) \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n,$$

$$(b) \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

Lösungshinweis

$$(a) \quad 2^n = (1 + 1)^n \stackrel{\text{binom. Lehrsatz}}{=} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

$$(b) \quad 0 = (1 - 1)^n \stackrel{\text{binom. Lehrsatz}}{=} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$$

Aufgabe 3

Zeigen Sie nachfolgende Behauptungen jeweils mit vollständiger Induktion.

(a) Für jedes $n \in \mathbb{N}^*$ gilt

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

(b) Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$2^n \geq n + 1.$$

(c) Für jedes $n \in \mathbb{N}^*$ ist die Zahl $3^n - 3$ ohne Rest durch 6 teilbar.

Lösungshinweis

(a) $A(n) : \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$

Behauptung: Für alle $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, gilt $A(n)$.

Beweis:

I.A.: ($n = 1$)

Linke Seite: $\sum_{k=1}^1 \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \cdot (1+1)} = \frac{1}{2}$.

Rechte Seite: $1 - \frac{1}{1+1} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Linke und rechte Seite stimmen überein. Also ist $A(1)$ wahr.

I.S.: ($n \rightarrow n+1$) (Wir zeigen, dass $A(n+1)$ wahr ist, also

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+2},$$

unter der Annahme, dass $A(n)$ wahr ist.)

Sei $n \in \mathbb{N}^*$. Angenommen, es gilt

$$\underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}}_{A(n)} = 1 - \frac{1}{n+1}. \quad (\text{IV}).$$

Dann ist

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+1+1)} \stackrel{(\text{IV})}{=} 1 - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\ &= 1 + \frac{1 - (n+2)}{(n+1)(n+2)} = 1 + \frac{-(n+1)}{(n+1)(n+2)} \\ &= 1 - \frac{1}{n+2}. \end{aligned}$$

Somit ist $A(n+1)$ wahr. $\square$

(b) $A(n) : 2^n \geq n+1$

Behauptung: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $A(n)$.

Beweis:

I.A.: ($n = 0$)

Linke Seite: $2^0 = 1$.

Rechte Seite: $0 + 1 = 1$.

$1 \geq 1$ ist wahr, also ist $A(0)$ wahr.

I.S.: ($n \rightarrow n+1$) (Wir zeigen, dass $A(n+1)$ wahr ist, also

$$2^{n+1} \geq n+2,$$

unter der Annahme, dass $A(n)$ wahr ist.)

Sei $n \in \mathbb{N}$. Angenommen, es gilt

$$2^n \geq n + 1. \quad (\text{IV})$$

Dann ist

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \stackrel{(\text{IV})}{\geq} 2(n+1) = n + n + 1 + 1 \stackrel{n \geq 0}{\geq} n + 1 + 1 = n + 2$$

Somit ist $A(n+1)$ wahr. $\square$

(c) $A(n) : 3^n - 3$ ist durch 6 ohne Rest teilbar.

Behauptung: Für alle $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, gilt $A(n)$.

Beweis:

I.A.: ($n = 1$)

$3^1 - 3 = 0$ ist durch 6 ohne Rest teilbar. Also ist $A(1)$ wahr.

I.S.: ($n \rightarrow n+1$) (Wir zeigen, dass $A(n+1)$ wahr ist, also

$$3^{n+1} - 3 \text{ ist ohne Rest durch 6 teilbar,}$$

unter der Annahme, dass $A(n)$ wahr ist.)

Sei $n \in \mathbb{N}^*$.

Angenommen, es ist $3^n - 3$ ohne Rest durch 6 teilbar. (IV).

Es ist

$$3^{n+1} - 3 = 3(3^n - 1) = 3(3^n - 3 + 2) = 3(3^n - 3) + 6.$$

Da $3^n - 3$ nach (IV) ohne Rest durch 6 teilbar ist, ist auch $3(3^n - 3)$ ohne Rest durch 6 teilbar. Die Summe zweier solcher Zahlen ist wiederum ohne Rest durch 6 teilbar. Somit ist $3(3^n - 3) + 6$ bzw. $3^{n+1} - 3$ ohne Rest durch 6 teilbar. Also ist $A(n+1)$ wahr. $\square$

Aufgabe 4 (Zum Knobeln – wenn noch Zeit ist ...)

Zeigen Sie mit vollständiger Induktion, dass für jedes $n \in \mathbb{N}^*$ die Potenzmenge von $\{1, \dots, n\}$ genau 2^n Elemente enthält.

Lösungshinweis

Beweis durch vollständige Induktion

I.A.: ($n = 1$)

Die Behauptung stimmt für $n = 1$, denn $|\mathbb{P}(\{1\})| = |\{\emptyset, \{1\}\}| = 2 = 2^1$.

I.S.: ($n \rightarrow n+1$)

Angenommen, für ein $n \in \mathbb{N}^*$ gilt $|\mathbb{P}(\{1, \dots, n\})| = 2^n$. (IV)

Wir zeigen, dass dann $|\mathbb{P}(\{1, \dots, n+1\})| = 2^{n+1}$ gilt.

Es ist $\mathbb{P}(\{1, \dots, n, n+1\})$ die disjunkte Vereinigung von $\mathbb{P}(\{1, \dots, n\})$ und allen Teilmengen von $\{1, \dots, n, n+1\}$, die $n+1$ als Element enthalten, also

$$\mathbb{P}(\{1, \dots, n, n+1\}) = \mathbb{P}(\{1, \dots, n\}) \dot{\cup} \{M \dot{\cup} \{n+1\} : M \in \mathbb{P}(\{1, \dots, n\})\}.$$

Nach Induktionsvoraussetzung (IV) gilt $|\mathbb{P}(\{1, \dots, n\})| = 2^n$ und $|\{M \dot{\cup} \{n+1\} : M \in \mathbb{P}(\{1, \dots, n\})| = 2^n$. Somit ist

$$\begin{aligned} |\mathbb{P}(\{1, \dots, n, n+1\})| &= |\mathbb{P}(\{1, \dots, n\})| + |\{M \dot{\cup} \{n+1\} : M \in \mathbb{P}(\{1, \dots, n\})| \\ &= 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}. \quad \square \end{aligned}$$

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Zeigen Sie folgende Identitäten für die Binomialkoeffizienten:

(a) $\binom{n}{1} = n = \binom{n}{n-1}$, falls $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = \frac{n!}{(n-1)!} = n$$

$$\binom{n}{n-1} = \frac{n!}{(n-1)!(n-(n-1))!} = \frac{n!}{(n-1)!1!} = n$$

(b) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, falls $n, k \in \mathbb{N}$ und $k \leq n$.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{n-k}$$

(c) $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$, falls $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{N}$ und $k+1 \leq n$.

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-(k+1))!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{k+1}{k+1} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} \cdot \frac{n-k}{n-k} \\ &= \frac{n!(k+1)}{(k+1)!(n-k)!} + \frac{n! \cdot (n-k)}{(k+1)!(n-k)!} \\ &= \frac{n!(k+1+n-k)}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n+1-(k+1))!} \\ &= \binom{n+1}{k+1} \end{aligned}$$